



Programação em Python

UC1



Desenvolver Algoritmos utilizando Lógica de Programação



Clayton Oliveira

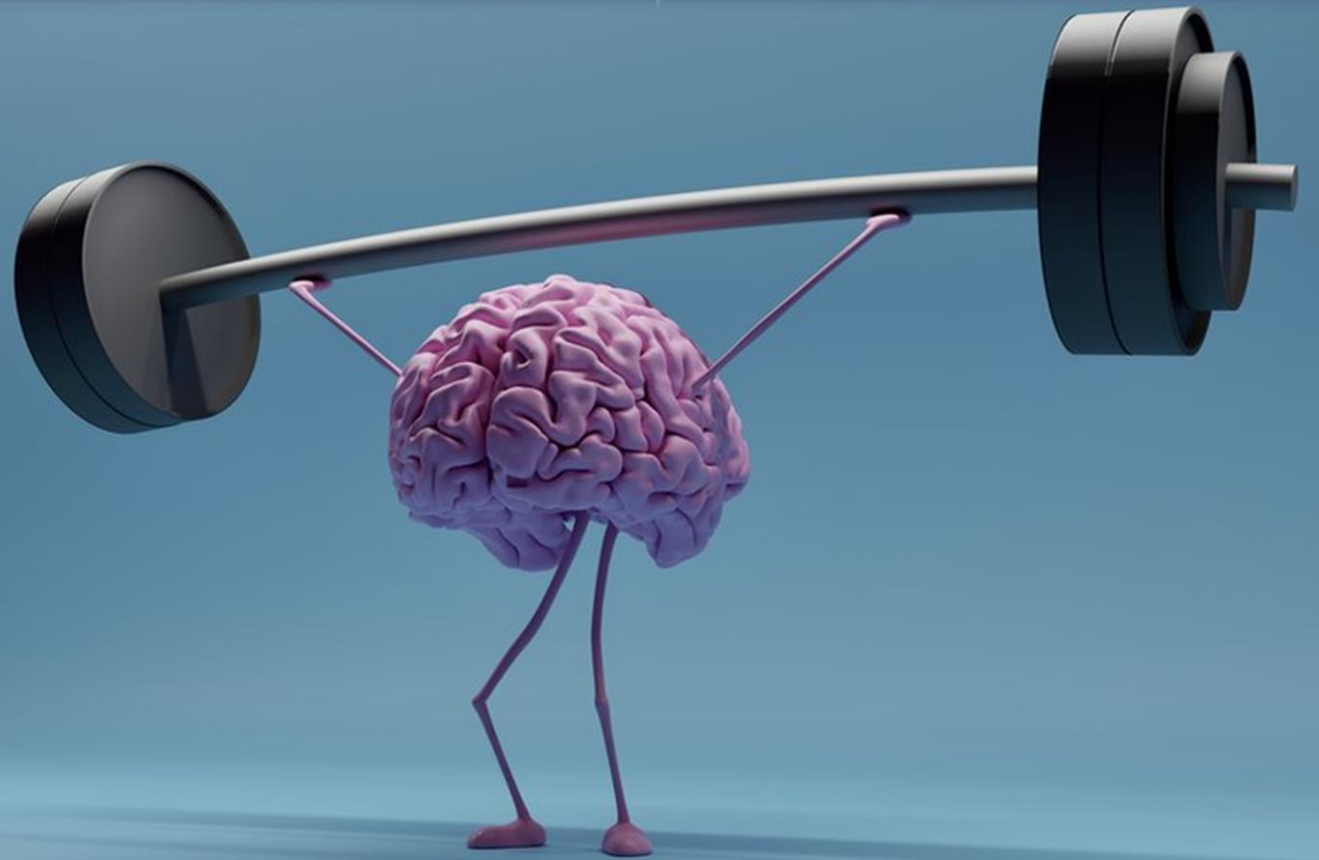
Vamos praticar...



Vamos colocar a mão na massa

Exercícios...

Exercícios de 1 a 5:
estrutura de decisão
Exercícios de 6 a 10:
estrutura case



Hora da Diversão:

Exercício 1 — Classificação de Idade

Crie um programa que solicite o **nome** e a **idade** de uma pessoa.

Classifique a pessoa de acordo com as regras:

Menor de 12 anos : **Criança**

De 12 até 17 anos : **Adolescente**

De 18 até 59 anos : **Adulto**

60 anos ou mais : **Idoso**

Apresente o nome, a idade e a classificação.



Desafio
01

Exercício 2 — Cálculo de comissão de vendedor

Uma empresa deseja calcular a comissão de seus vendedores.

Solicite:

Nome do vendedor

Valor total das vendas

A comissão será calculada da seguinte maneira:

Até R\$ 2.000 : **5%**

Acima de R\$ 2.000 até R\$ 5.000 : **8%**

Acima de R\$ 5.000 até R\$ 10.000 : **10%**

Acima de R\$ 10.000 : **12%**

Apresente o nome, valor das vendas, percentual e valor da comissão.



Desafio
02

Exercício 3 — Avaliação de desempenho

Crie um programa que solicite:

Nome do funcionário

Nota de desempenho de 0 a 10

Número de faltas

Classifique o funcionário:

Nota maior ou igual a 9 e faltas menores ou iguais a 2 = **Excelente**

Nota maior ou igual a 7 e faltas menores ou iguais a 5 = **Bom**

Nota maior ou igual a 5 = **Regular**

Caso contrário = **Insatisfatório**

Utilize operadores lógicos para realizar as condições.



Desafio
03

Exercício 4 — Cálculo de tarifa de energia

Uma empresa de energia deseja calcular o valor de uma conta.

Solicite:

Nome do cliente

Consumo em kWh

A tarifa será:

Até 100 kWh = R\$ 0,50 por kWh

De 101 a 200 kWh = R\$ 0,65 por kWh

De 201 a 300 kWh = R\$ 0,80 por kWh

Acima de 300 kWh = R\$ 1,00 por kWh

Calcule e apresente o valor total da conta.



Desafio
04

Exercício 5 — Verificação de empréstimo

Crie um programa para verificar se uma pessoa pode solicitar um empréstimo.

Solicite:

- Nome
- Salário
- Idade
- Valor solicitado

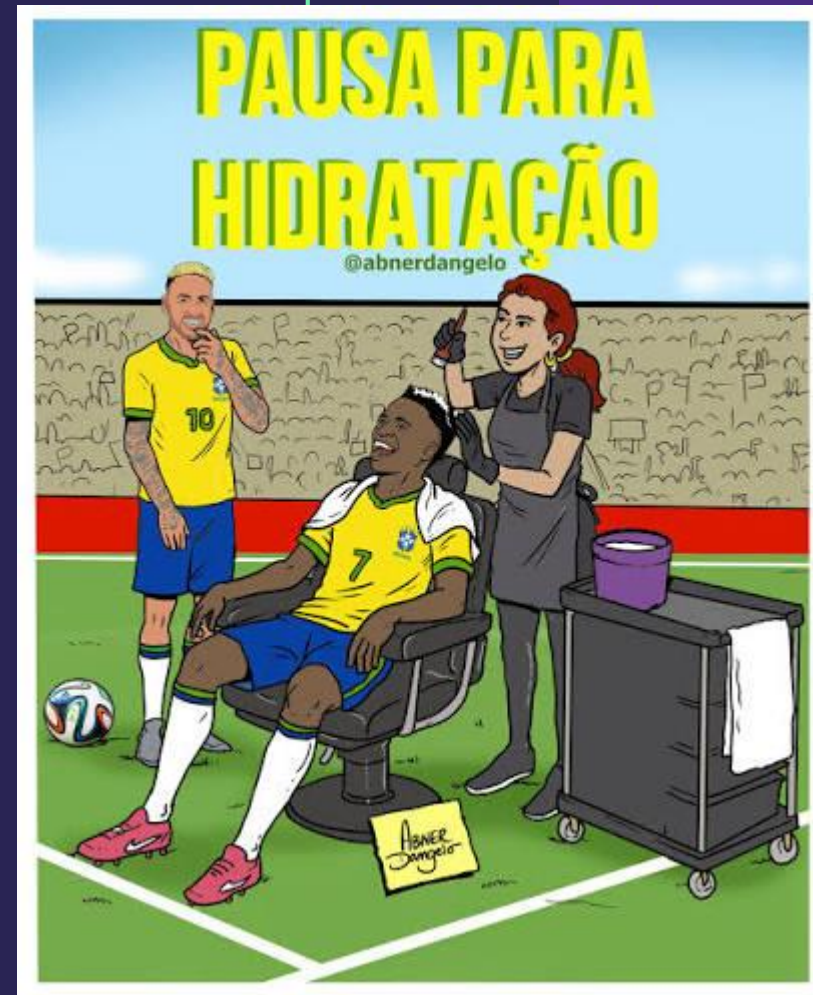
O empréstimo será aprovado se:

- A idade estiver entre 21 e 60 anos;
- O valor da parcela não ultrapassar 30% do salário;
- O valor solicitado for menor ou igual a R\$ 50.000.
- Considere que o usuário informará também a quantidade de parcelas.

Calcule o valor da parcela e informe se o empréstimo foi aprovado ou negado.



15 minutos para
tomarmos uma água
e um café
Não se empolgue,
cuidado com o
horário



Exercício 6 — Dia da semana

Crie um programa que solicite um número de **1 a 7** e informe o dia da semana.

Utilize:

- 1 - Domingo
- 2 - Segunda-feira
- 3 - Terça-feira
- 4 - Quarta-feira
- 5 - Quinta-feira
- 6 - Sexta-feira
- 7 – Sábado

Se o usuário digitar outro número, informe "**Dia inválido**".



Desafio
06

Exercício 7 — Tipo de veículo

Crie um programa que solicite o **nome do motorista** e o código do tipo de veículo.

Utilize:

- 1 - Motocicleta
- 2 - Carro
- 3 - Caminhonete
- 4 - Caminhão
- 5 – Ônibus

Apresente o nome do motorista e o tipo de veículo escolhido.



Exercício 8 — Mês do ano

Crie um programa que solicite o número correspondente a um mês e apresente:

Nome do mês

Quantidade de dias

Considere:

1 - Janeiro

2 - Fevereiro

3 - Março

...

12 – Dezembro

Para fevereiro, considere **28 dias**.



Desafio
08

Exercício 9 — Nível de acesso ao sistema

Uma empresa possui diferentes níveis de acesso ao sistema.

Solicite:

- Nome do usuário
- Código do nível de acesso

Utilize:

- 1 - Administrador
- 2 - Gerente
- 3 - Supervisor
- 4 - Funcionário
- 5 – Visitante

Mostre o nome do usuário, o nível de acesso e uma mensagem informando o que ele pode fazer.



Exercício 10 — Sistema de estacionamento

Crie um programa para um estacionamento.

Solicite:

Nome do cliente

Tipo de veículo

Quantidade de horas estacionadas

O usuário deverá escolher:

1 - Moto

2 - Carro

3 - Caminhonete

4 – Caminhão

Valores por hora:

Moto : R\$ 5,00

Carro : R\$ 8,00

Caminhonete : R\$ 10,00

Caminhão : R\$ 15,00

Calcule o valor total.

Caso o veículo permaneça por mais de **8 horas**, conceda **10% de desconto**.



Desafio
10



ATÉ A PRÓXIMA AULA!

